

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Proyecto Conectividad XXI: Integración de Operadores Nacionales

PONDERACIÓN: 25 pts

 **Tiempo estimado: 30 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	3
2. Resultado del Aprendizaje.....	4
2.1. Objetivo SMART.....	4
3. Resumen Ejecutivo.....	4
4. Enunciado del Proyecto.....	4
4.1 Descripción del problema (requerimientos importantes).....	5
4.1.1 Interconexión de ISPs.....	5
4.1.2 ISP 1: FibraNet GT.....	5
4.1.3 ISP 2: AndinaCom.....	6
4.1.4 ISP 3: MoonLink.....	6
4.2 Reglas de comunicación.....	7
4.3 Servidor WEB.....	7
4.4 DHCP.....	8
4.5 Análisis de tráfico con Wireshark.....	8
4.5.1 Tareas a realizar.....	8
4.5.2 Entregable.....	8
4.6 Presentación.....	8
4.7 Restricciones y penalizaciones.....	9
4.8 Alcance del proyecto.....	9
4.9 Recursos y herramientas a utilizar.....	10
4.10 Entregables.....	10
5. Material de apoyo.....	11
6. Metodología.....	12
7. Cronograma.....	12
8. Rúbrica de Calificación.....	13
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	13
8.2 Detalle de la Calificación.....	14
8.3 Comentarios Generales.....	18

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad profesional	El estudiante deben garantizar que la red diseñada cumpla con los plazos establecidos, las especificaciones técnicas requeridas y considere el impacto social de su propuesta. La responsabilidad se demuestra mediante configuraciones robustas, documentación transparente y cumplimiento de fechas de entrega.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

- Implementa protocolos de enrutamiento y mecanismos de redundancia en infraestructuras de red mediante la configuración y verificación de servicios de conectividad en entornos simulados para garantizar la disponibilidad, continuidad operativa y correcta comunicación entre segmentos de red.
- Define vulnerabilidades en la red que se está administrando, asignándole la mínima comunicación necesaria o acceso a la red a un dispositivo.
- Identifica redundancia necesaria para la red en puntos críticos mejorando la alta disponibilidad en la red mediante los protocolos de red correspondientes en cada situación.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

1. **Comunicación efectiva** El estudiante traduce conceptos altamente técnicos (BGP, HSRP, subneteo, ACLs, análisis de paquetes en Wireshark) a un lenguaje comprensible para stakeholders no técnicos durante la presentación ejecutiva.
2. **Pensamiento crítico y resolución de problemas** Integra tres ISPs con protocolos de enrutamiento distintos (OSPF, EIGRP) bajo un mismo dominio BGP, y hace que las reglas de comunicación entre departamentos funcionen correctamente.
3. **Gestión del tiempo y autonomía** El estudiante debe planificar fases, anticipar bloqueos técnicos y reservar tiempo para pruebas integrales, ya que durante la calificación solo tiene un intento para demostrar conectividad. Esto forma disciplina de trabajo independiente y capacidad de autoorganización.
4. **Responsabilidad profesional y atención al detalle** Una sola configuración mal aplicada (un *area* de OSPF distinto, un *wildcard* incorrecto en una ACL, un *neighbor* BGP mal declarado) puede tumbar toda la red. Esto exige rigor en cada paso, documentación transparente, seguimiento del trabajo y cumplimiento de plazos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?) Configurar 3 ISPs interconectados mediante BGP como protocolo de enrutamiento interdominio, donde cada ISP implemente una topología específica (árbol, jerárquica, hub-spoke o malla) y un protocolo de enrutamiento interno definido (OSPF, EIGRP o RIP). La solución debe incluir servicios centralizados de DNS, DHCP y HTTP/HTTPS, aplicar reglas de comunicación entre departamentos mediante listas de control de acceso, e integrar mecanismos de redundancia y agregación de enlaces.

Medible (¿Cuánto?) Al menos 5 routers y 5 hosts por ISP, con un mínimo de 2 enlaces LACP/PAGP en cada uno. Comunicación funcional al 100% según la tabla de reglas establecida, verificable mediante pruebas de ping y acceso a servicios. Servicios DNS, DHCP y HTTP operativos en toda la topología, sin direccionamiento estático. Al menos una sección funcional con HSRP que demuestre conmutación efectiva ante fallos. Captura de tráfico en Wireshark con análisis documentado de al menos tres protocolos distintos.

Alcanzable (¿Cómo?) Mediante el uso de Cisco Packet Tracer como entorno de simulación, equipos virtuales Cisco (routers, switches multicapa, servidores y dispositivos inalámbricos), protocolos estándar de la industria y herramientas complementarias como Wireshark para el análisis de tráfico.

Realista (¿Para qué?) Desarrolla competencias profesionales en el diseño y administración de redes WAN, configuración de BGP y enrutamiento interdominio, implementación de servicios de red empresariales, análisis de protocolos a nivel de paquete y diseño de infraestructuras escalables y seguras. Estas habilidades son directamente aplicables al ejercicio profesional en distintas áreas.

A Tiempo (¿Cuándo?) Fecha de asignación: 26/09/2026. Fecha límite de entrega: 23/10/2026. Período de calificación: 24/10/2026.

3. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en diseñar e implementar una infraestructura nacional de telecomunicaciones que interconecte tres o cuatro proveedores de servicio (ISP). Cada ISP tiene requisitos específicos de topología, protocolos de enrutamiento interno (OSPF, EIGRP, RIP) y servicios críticos. La interconexión entre ISPs se realiza mediante BGP utilizando la red **192.168.X.0/16**.

Se implementan reglas de comunicación específicas entre departamentos, servicios centralizados y una presentación ejecutiva para "vender" la solución a stakeholders.

4. Enunciado del Proyecto

Un país con una población en rápido crecimiento y una demanda de telecomunicaciones en auge ha decidido modernizar y ampliar su infraestructura de red para satisfacer las

necesidades actuales y futuras de sus ciudadanos. Tres de las principales empresas de telecomunicaciones han sido seleccionadas para colaborar en este proyecto de expansión.

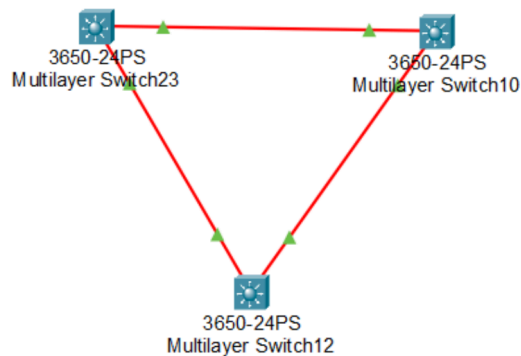
El gobierno, junto con estas empresas, ha creado un comité de expertos que se encargarán del diseño, simulación y presentación de una solución eficiente, escalable y económicamente viable. Dado su extensa experiencia en el campo, el comité ha decidido seleccionarlo a usted para llevar a cabo este desafío.

El país cuenta con tres empresas de telecomunicaciones interesadas en optimizar sus redes internas y mejorar la interconectividad entre ellas para ofrecer un mejor servicio a nivel nacional. Cada ISP tiene necesidades y requerimientos específicos para sus redes internas, y, además, se debe garantizar una conectividad óptima y segura entre las tres empresas a través de un protocolo de enrutamiento común.

4.1 Descripción del problema (requerimientos importantes)

4.1.1 Interconexión de ISPs

- Se deben conectar los tres ISP: Fibranet GT, AndinaCom y MoonLink.
- **Configuración de BGP para interconectar los routers principales de los ISP.**
- Para conectar los routers o switches de capa 3 se le asigna la dirección de red **192.168.XX.0/16** donde **XX** son los últimos 2 dígitos de su carné.
- El medio de conexión entre routers es fibra óptica.
- Utilizando la siguiente topología:



4.1.2 ISP 1: FibraNet GT

Para llevar a cabo la red de Fibranet GT, se le otorga una única red **172.16.1X.0/24**, donde la **X** corresponde al último dígito de su carné. Fibranet GT contará con dos departamentos:

1. Administración
2. Atención al cliente

El estudiante deberá realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes debe soportar hasta 75 hosts.

Detalles:

- Se solicita una topología en **árbol**.
- Configuración del protocolo de enrutamiento **OSPF**.
- La red debe contar con al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.
- Esta empresa es la que provee el servicio **DNS y HTTP** a **toda la topología**.

4.1.3 ISP 2: AndinaCom

Para llevar a cabo la red de AndinaCom, se le otorga una única red **172.16.2X.0/24**, donde la **X corresponde al último dígito de su carné**. AndinaCom contará con dos departamentos:

1. Ventas
2. Facturación

El estudiante deberá realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes queda **a discreción del estudiante**.

Detalles:

- Se requiere una topología de **modelo jerárquico**.
- Configuración del protocolo de enrutamiento **OSPF**.
- La red debe tener al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.
- Debido a la importancia de los departamentos en esta empresa se solicita que haya **redundancia de capa 3 obligatoriamente** (HSRP) para no perder comunicación en ningún momento.
- Esta empresa es la que proporciona el direccionamiento IP por medio de **DHCP** a **toda la topología**.

4.1.4 ISP 3: MoonLink

Para llevar a cabo la red de MoonLink, se le otorga una única red **172.16.3X.0/24**, donde la **X corresponde al primer dígito de su carné**. MoonLink contará con dos departamentos:

1. Soporte
2. Seguridad

El estudiante deberán realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes deben soportar hasta 45 hosts.

Detalle:

- Debe implementarse una topología de **hub'n'spoke**.
- Configuración del protocolo de enrutamiento **EIGRP**.
- La red debe contar con al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.
- Debido a que desde aquí se controlan las ventas al cliente final, se requiere que esta topología tenga **al menos un router inalámbrico** que proporcione servicio Wifi (este router puede ser parte de los 5 mínimos).

4.2 Reglas de comunicación

Las siguientes reglas deben implementarse mediante ACLs extendidas aplicadas en las interfaces correspondientes. La verificación se hará con ping (ICMP) y con acceso al servicio HTTP/HTTPS según corresponda. El estudiante deberá entregar en el manual técnico la justificación de en qué interfaz y en qué dirección (in/out) aplicó cada ACL.

Origen	Destino	Protocolo permitido	Sentido	Resultado esperado en ping
Seguridad	Cualquier depto	ICMP, TCP/80, TCP/443	Seguridad inicia	Ping de Seguridad → cualquiera: Exitoso
Cualquier depto	Seguridad	—	Bloqueado	Ping de cualquiera → Seguridad: Bloqueado
Soporte	Cualquier depto	ICMP, TCP/80, TCP/443	Bidireccional	Exitoso
Administración	Cualquier depto	ICMP, TCP/80, TCP/443	Bidireccional	Exitoso
Atención al Cliente	Ventas	ICMP, TCP/80	Bidireccional	Exitoso
Atención al Cliente	Facturación	—	Bloqueado	Bloqueado
Facturación	Ventas	ICMP, TCP/80	Bidireccional	Exitoso
Facturación	Atención al Cliente	—	Bloqueado	Bloqueado
Ventas	Facturación y Atención al Cliente	ICMP, TCP/80	Bidireccional	Exitoso

4.3 Servidor WEB

- Proporcionará direccionamiento DNS para todos los dispositivos finales.
- El dominio para configurar será www.proyecto2_#carné.com
- Al ingresar el dominio en el buscador web, utilizando HTTP o HTTPS deberá desplegarse una página web estática y mostrar los datos del estudiante e información básica del curso.

4.4 DHCP

Todos los dispositivos finales deben obtener direccionamiento IP por medio de DHCP.

4.5 Análisis de tráfico con Wireshark

El estudiante deberá montar una máquina virtual utilizando software como **VirtualBox** o **VMware Workstation Player**, con un sistema operativo a su elección (se recomienda **Ubuntu Desktop** o **Kali Linux** por traer Wireshark preinstalado). La máquina virtual debe configurarse en modo **NAT** o **Red interna** para garantizar que el tráfico capturado provenga únicamente de la VM y no de la máquina anfitriona del estudiante.

4.5.1 Tareas a realizar

Dentro de la máquina virtual, el estudiante deberá generar y capturar tráfico controlado para los siguientes escenarios:

1. **Three-way handshake TCP:** Realizar una conexión TCP (por ejemplo, mediante `curl http://example.com` o `telnet`) y capturar los paquetes SYN, SYN-ACK y ACK, identificando los flags y números de secuencia.
2. **Resolución DNS:** Ejecutar una consulta DNS (`nslookup` o `dig`) contra un servidor público (8.8.8.8 o 1.1.1.1) y capturar la consulta y la respuesta, identificando el tipo de registro, el TTL y el puerto UDP utilizado.
3. **Petición HTTP vs HTTPS:** Generar una petición a un sitio web por HTTP y otra por HTTPS, comparando ambas capturas. El estudiante debe identificar el handshake TLS en la petición HTTPS y explicar por qué el contenido aparece cifrado.
4. **ICMP:** Ejecutar un `ping` a una dirección externa y capturar los paquetes Echo Request y Echo Reply.

4.5.2 Entregable

El archivo de captura debe entregarse en el repositorio con el nombre `captura_wireshark_#carné.pcapng`, dentro de la carpeta `Proyecto_2/Wireshark/`. El archivo debe poder abrirse correctamente en cualquier instalación de Wireshark y contener los paquetes de los cuatro escenarios solicitados.

4.6 Presentación

Durante este proyecto no solamente debe de configurar una topología de red, sino por la naturaleza de esta deben de vender su idea a los dirigentes. Por ello deben de realizar una presentación en PowerPoint, Canva o en el software a su elección con la información que consideren importante para poder vender su idea a todos los gobernantes, tal como la arquitectura seleccionada, despliegue de costos, dispositivos seleccionados y tecnologías utilizadas. Para ello deben de tomar en cuenta factores como eficiencia, costo, innovación, etc. tanto a nivel de software como de hardware.

Deberán de exponer sus puntos en la calificación (mínimo 5 y máximo 10 minutos) para demostrar que la red propuesta por ustedes cumple con la finalidad que el país requiere.

4.7 Restricciones y penalizaciones

- La práctica se realizará de forma individual.
- **Deberán de tener un claro conocimiento de la red propuesta.**
- Las configuraciones deben realizarlas desde la CLI (para dispositivos que tengan CLI).
- En el repositorio creado para el proyecto 1 debe crearse una carpeta con nombre **"Proyecto_2"** en la cual se irá desarrollando el proyecto.
- La implementación de la red debe realizarse en Cisco Packet Tracer y el nombre del archivo debe ser **Proyecto2_#carné.pkt**.
- La presentación que expondrán puede ser del formato que deseen, dependiendo del software que elijan, tomando en cuenta que el nombre sea **Proyecto2_Presentacion_#carné.pdf**
- Durante la calificación solo tendrán un intento para demostrar comunicación entre topologías por medio de un ping.
- Para tener derecho a calificación el direccionamiento IP debe ser por medio de DHCP, no se calificará proyecto con direccionamiento estático.
- Para tener derecho a calificación debe demostrar funcionalidad en servidor DNS y HTTP.
- Para tener derecho a calificación debe demostrarse al menos una sección funcional con HSRP.
- Cualquier persona que borre o bloquee la celda de otro usuario sera penalizada con el 25% de su nota final.

4.8 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio: El estudiante deberá diseñar, configurar y simular una infraestructura nacional de telecomunicaciones que interconecte tres ISPs mediante el protocolo BGP. Cada ISP cuenta con una topología específica, protocolo de enrutamiento interno, un mínimo de 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP/PAgP, además del subneteo correspondiente para los dos departamentos asignados a cada ISP. Se debe implementar redundancia de capa 3 mediante HSRP en al menos un ISP, una red inalámbrica funcional en el ISP correspondiente, servicios centralizados de DNS, DHCP y HTTP/HTTPS, y listas de control de acceso extendidas. Todo el direccionamiento IP de los hosts finales debe obtenerse por DHCP.

Adicionalmente, el estudiante deberá entregar una captura de tráfico en formato **.pcapng** realizada con Wireshark sobre tráfico controlado, documentar el análisis de al menos tres protocolos distintos en el manual técnico, y demostrar durante la calificación el análisis de paquetes en modo simulación de Packet Tracer (DHCP DORA, DNS, HTTP/HTTPS, OSPF/EIGRP y BGP). Finalmente, deberá presentar una exposición ejecutiva de 5 a 10 minutos para "vender" la solución a los stakeholders.

Alcance opcional:

- Configurar autenticación en los protocolos de enrutamiento (OSPF MD5, EIGRP key-chain, BGP password).
- Implementar VLANs adicionales por departamento con enrutamiento entre VLANs (router-on-a-stick o SVI).
- Documentar un análisis comparativo de costos reales con equipos físicos equivalentes (Cisco ISR, Catalyst, etc.) en la presentación.
- Capturar y analizar el handshake TLS completo del servidor HTTPS en Wireshark.

4.9 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Cisco Packet Tracer (versión 8.2 o superior). Entorno principal de simulación donde se implementará toda la topología.
Obligatorio	Software	Wireshark . Analizador de protocolos de red utilizado para capturar y documentar tráfico controlado en formato .pcapng .
Obligatorio	Plataforma	GitHub o GitLab . Plataforma de control de versiones para el seguimiento continuo del desarrollo del proyecto, dentro de la carpeta Proyecto_2 del repositorio creado para el Proyecto 1.
Obligatorio	Plataforma	UEDI . Plataforma institucional para la entrega final del proyecto y el enlace al repositorio.
Obligatorio	Software	Software de presentación (PowerPoint, Canva, Google Slides o similar) para la exposición ejecutiva.
Opcional	Software	Draw.io / Lucidchart . Para la elaboración de diagramas de topología profesionales que se incluyan en el manual técnico y la presentación.

4.10 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Enlace al repositorio	Linkal repositorio de GitHub con acceso al auxiliar (XXXX), conteniendo la carpeta Proyecto_2 con todo el desarrollo versionado. Entregar el mismo en la UEDI antes de la fecha límite.
Archivo de simulación	Archivo de Cisco Packet Tracer con nombre Proyecto2_#carné.pkt , ubicado en el repositorio. Debe contener la topología completa, todas las configuraciones aplicadas desde CLI y los servicios funcionales (DNS, DHCP, HTTP/HTTPS).
Manual técnico	Documento (PDF o Markdown) ubicado en el repositorio que incluya: diagramas de topología por ISP, tablas de subneteo, tablas de direccionamiento, configuraciones aplicadas en cada dispositivo, justificación de las ACLs implementadas, capturas de pantalla de las pruebas de comunicación, análisis del tráfico capturado en Wireshark con explicación capa por capa de al menos tres protocolos distintos.
Captura de tráfico	Archivo captura_wireshark_#carné.pcapng ubicado en el repositorio, con tráfico controlado capturado por el estudiante (loopback, máquina virtual o servidor local). Debe incluir paquetes de al menos tres protocolos analizables (TCP handshake, DNS, HTTP/HTTPS, ICMP, ARP).
Presentación ejecutiva	Archivo Proyecto2_Presentacion_#carné.pdf ubicado en el repositorio. Exposición de 5 a 10 minutos orientada a stakeholders no técnicos, que incluya: arquitectura seleccionada, descripción de topologías, dispositivos utilizados, lista de precios estimados, tecnologías y protocolos implementados.

5. Material de apoyo

Categoría	Link	Descripción
Protocolo BGP	Cisco BGP Configuration Guide	Guía oficial de Cisco para la configuración de BGP en

		IOS 15.2M&T.
Protocolo OSPF	Cisco OSPF Configuration Guide	Guía oficial de Cisco para la configuración de OSPF en IOS 15.2M&T.
Protocolo EIGRP	Cisco EIGRP Configuration Guide	Guía oficial de Cisco para la configuración de EIGRP en IOS 15.2M&T.
Listas de Control de Acceso (ACL)	Cisco IOS 15M&T - Security Configuration Guide: Access Control Lists	Guía oficial de Cisco para la configuración de ACLs estándar y extendidas en IOS 15M&T.

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

1. Fase 1: Análisis y Planificación (Semana 1)

- Análisis de requisitos por ISP
- Subneteo de redes asignadas (172.16.X.0/24)
- Diseño de topologías específicas
- Definición de reglas de comunicación

2. Fase 2: Implementación Individual ISP (Semana 2)

- Configuración de protocolos internos (OSPF, EIGRP, RIP)
- Implementación de servicios asignados (DNS, DHCP, HTTP)
- Configuración de redundancia (HSRP) y enlaces (LACP/PAGP)
- Setup de red inalámbrica (ISP 3)

3. Fase 3: Integración BGP (Semana 3)

- Configuración de BGP entre routers principales
- Establecimiento de vecinos BGP
- Verificación de rutas intercambiadas
- Pruebas de conectividad inter-ISP

4. Validación y Documentación (Semana 3)

- Pruebas integrales de comunicación
- Verificación de reglas de tráfico
- Documentación en manual técnico
- Preparación de presentación ejecutiva

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	26/09/2026	26/09/2026
Elaboración	26/09/2026	23/10/2026
Calificación	24/10/2026	28/10/2026

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega puntual	Entrega realizada en la plataforma UEDI dentro del plazo establecido.	
Direccionamiento IP por DHCP	Todos los dispositivos finales obtienen su direccionamiento IP por DHCP. No se calificará el proyecto con direccionamiento estático.	
Servicios DNS y HTTP/HTTPS	El servidor web y DNS funcionan correctamente al acceder al dominio configurado desde cualquier dispositivo de la topología.	
HSRP funcional	Al menos una sección debe demostrar conmutación efectiva con HSRP.	
Captura de Wireshark	Archivo <code>captura_wireshark_#carné.pcapng</code> presente en el repositorio y abrible correctamente.	
Configuración desde CLI	Todas las configuraciones de routers y switches multicapa realizadas desde la línea de comandos.	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Presentación ejecutiva	10	Descripción	Expone la solución en el tiempo establecido (5–10 min), describiendo arquitectura, dispositivos, costos, tecnologías y protocolos de forma clara y orientada a stakeholders.	Excede o no alcanza el tiempo, omite componentes clave (costos, dispositivos o tecnologías) o presenta la información de forma desorganizada.	
			Rango del punteo	10 – 7	6 – 0	
1.2	Manual técnico	8	Descripción	Documenta diagramas de topología, tablas de subneteo, configuraciones aplicadas, justificación de ACLs y análisis de la captura de Wireshark de manera ordenada y completa.	Manual incompleto, sin diagramas, sin justificación de ACLs o sin análisis de la captura.	
			Rango del punteo	8 – 5	4 – 0	

1.3	Análisis de tráfico con Wireshark	14	Descripción	Entrega el archivo .pcapng con los cuatro escenarios solicitados (TCP handshake, DNS, HTTP/HTTPS, ICMP) capturados desde máquina virtual y documenta el análisis capa por capa.	Captura incompleta, faltan escenarios, no fue generada en máquina virtual o no se documenta el análisis.	
			Rango del punteo	14 – 8	7 – 0	
1.4	Análisis en modo simulación	5	Descripción	Explica correctamente capa por capa el paquete seleccionado por el evaluador durante la calificación (DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, BGP u OSPF/EIGRP).	No identifica las capas correctamente, confunde protocolos o no logra explicar el contenido del paquete.	
			Rango del punteo	5 – 3	2 – 0	
1.5	Seguimiento en GitHub/GitLab	3	Descripción	Repositorio con commits progresivos, estructura de carpetas correcta y nombre del repositorio según lo solicitado.	Commits concentrados al final, estructura incorrecta o nombre del repositorio erróneo.	
			Rango del punteo	3 – 2	1 – 0	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				

2.1	ISP 1 — FibraNet GT	12	Descripción	Topología en árbol correctamente diseñada, OSPF funcional, 2 enlaces LACP, subneteo correcto sobre 172.16.1X.0/24 y servicios DNS/HTTPS operativos.	Topología distinta a la solicitada, OSPF no converge, faltan enlaces LACP o servicios DNS/HTTPS no funcionan.	
			Rango del punteo	12 – 8	7 – 0	
2.2	ISP 2 — AndinaCom	13	Descripción	Topología jerárquica correctamente diseñada, OSPF funcional, 2 enlaces LACP, subneteo correcto sobre 172.16.2X.0/24, HSRP con conmutación efectiva y DHCP centralizado.	Topología incorrecta, HSRP no conmuta, DHCP no entrega direcciones a toda la topología o faltan enlaces LACP.	
			Rango del punteo	13 – 8	7 – 0	
2.3	ISP 3 — MoonLink	12	Descripción	Topología hub-and-spoke correctamente diseñada, EIGRP funcional, 2 enlaces LACP, subneteo correcto sobre 172.16.3X.0/24 y red inalámbrica operativa.	Topología incorrecta, EIGRP no converge, red inalámbrica no funciona o faltan enlaces LACP.	
			Rango del punteo	12 – 8	7 – 0	
2.4	Conexión inter-ISP (BGP)	10	Descripción	BGP correctamente configurado en los routers/switches multicapa de borde,	BGP no establece vecinos, no se intercambian rutas o el subneteo	

				vecinos establecidos, rutas intercambiadas y subneteo eficiente de la red 192.168.X.0/16.	de la red de interconexión es incorrecto.	
			Rango del punteo	10 – 7	6 – 0	
2.5	Reglas de comunicación (ACLs)	8	Descripción	ACLs extendidas correctamente aplicadas según la tabla de reglas, verificadas con ping y acceso a servicios entre todos los pares de departamentos.	ACLs ausentes, mal aplicadas, permiten tráfico no autorizado o bloquean tráfico que debería pasar.	
			Rango del punteo	8 – 5	4 – 0	
2.6	Evaluación oral de conocimiento	5	Descripción	Explica con dominio el trabajo realizado, justifica decisiones de diseño y responde correctamente preguntas técnicas del evaluador.	No domina su propio proyecto, no justifica decisiones técnicas o responde incorrectamente preguntas básicas.	
			Rango del punteo	5 – 4	3 – 0	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
